

คำสั่ง Array

รหัสวิชา 21910-2011



เนื้อหาสาระ (cOntent)

ในการเขียนโปรแกรม หากประกาศตัวแปรหนึ่งตัวสำหรับข้อมูลหนึ่งจำนวนโปรแกรมจะประกอบด้วยตัวแปรเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น การเข้าถึงค่าภายในตัวแปรจะต้องกระทำผ่านตัวแปรแต่ละตัวโดยตรง และไม่สามารถรวบรวมการประมวลผลในรูปแบบเดียวกันไว้ในโครงสร้างแบบวนซ้ำได้ ภาษาโปรแกรมส่วนใหญ่รวมทั้งภาษาวិชาลชีชาร์ป จึงรองรับการใช้งานโครงสร้างการเก็บข้อมูลชนิดพิเศษที่อนุญาตให้เราจัดการกับ ข้อมูลชนิดเดียวกันหลาย ๆ จำนวนผ่านตัวแปรเพียงตัวเดียว โครงสร้างการเก็บข้อมูลดังกล่าว มีชื่อเรียกว่าอาร์เรย์ (Array) และตัวแปรที่ประกาศขึ้นมาเพื่อใช้อ้างถึงอาร์เรย์ จะถูกเรียกว่าตัวแปรแบบอาร์เรย์ ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะได้กล่าวถึง ชนิดข้อมูลแบบอาร์เรย์, การอ้างถึงข้อมูลแบบอาร์เรย์ และตัวอย่างโปรแกรมแบบอาร์เรย์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมต่อไป

10.1

ชนิดข้อมูลแบบ Array

10.1.1 การประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์

แปรแบบอาร์เรย์จะต้องมีการประกาศล่วงหน้าก่อนการใช้งาน โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

```
Data Type ArrayName;
```

ในที่นี้ ArrayName คือ ชื่อตัวแปรแบบอาร์เรย์ และ DataType คือ ชนิดข้อมูลแต่ละจำนวนที่ตัวแปรนี้เก็บค่าได้ สังเกตว่าการประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์มีความคล้ายคลึงกับการประกาศตัวแปรแบบปกติ แต่ต่างกันเพียงเครื่องหมาย [] ที่ต้องใส่เพิ่มเข้าไปเท่านั้น นอกจากนั้น หากเรามองการประกาศตัวแปรในลักษณะนี้เทียบกับการประกาศตัวแปรปกติที่เราคุ้นเคย จะเห็นว่าการประกาศดังกล่าวจะเทียบเท่ากับการประกาศตัวแปรชื่อ ArrayName ที่มีชนิดของการเก็บข้อมูลเป็น DataType ซึ่งหมายถึง อาร์เรย์ของข้อมูลประเภท DataType นั้นเอง

ตัวอย่างที่ 1 ส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้เป็นการประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์สามตัว คือ score, grade และ Name เพื่อเก็บข้อมูลประเภทจำนวนเต็ม อักขระ และสตริง ตามลำดับ โดยให้พิจารณาการประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์เหล่านี้เทียบกับการประกาศตัวแปรตามปกติ ในตอนท้ายโดยดูความหมายจากคอมเมนต์ที่ท้ายแต่ละบรรทัด

```
int[] score; // score refers to an array of integers
char[] grade; // grade refers to an array of characters
String name; // Name refers to an array of strings
```

```
int s; //s refers to an integer
char c; // c refers to a character
String n; // n refers to a string
```

10.1.2 การสร้างอาร์เรย์

ตัวแปรแบบอาร์เรย์ที่ถูกประกาศขึ้นมาตามรูปแบบข้างต้นนั้นสามารถนำไปใช้เพียงแค่อ้างถึงอาร์เรย์ชนิดนั้น ๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้เรายังไม่มีอาร์เรย์ที่แท้จริงที่จะอ้างถึง ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์สร้างอาร์เรย์ขึ้นมาไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง โดยคำสั่งที่เราจะใช้ในกระบวนการนี้คือ คำสั่ง `new` ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

```
new DataType[] num_elements
```

ในที่นี้ `DataType` คือ ชนิดข้อมูล และ `num_elements` คือ นิพจน์แบบจำนวนเต็มแสดงขนาดของอาร์เรย์ที่เราต้องการสร้าง การใช้งานคำสั่ง `new` ในรูปแบบข้างต้นนั้นอยู่ในรูปของนิพจน์ที่ให้ค่าอ้างอิงไปยังอาร์เรย์ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมา ดังนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมนำค่าอ้างอิงนี้ไปให้กับตัวแปรแบบอาร์เรย์ที่เราได้ประกาศไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงถึงอาร์เรย์ตัวนี้ในภายหลัง ดังนั้น คำสั่ง `new` จึงมักพบในรูป

```
ArrayName = new Data Type[num_elements];
```

โดยในที่นี้ `ArrayName` คือ ชื่อตัวแปรแบบอาร์เรย์ที่เราได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้และเช่นเดียวกับการประกาศและการให้ค่าเริ่มต้นกับตัวแปร ซึ่งเราสามารถรวมเอาการประกาศและการสร้างอาร์เรย์เข้าไว้ในคำสั่งเดียวกันได้เลย ดังเช่นตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างที่ 2 การประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์และการสร้างอาร์เรย์ สร้างอาร์เรย์สำหรับเก็บจำนวนเต็ม 5 ตัว โดยอ้างอิงผ่านตัวแปรแบบอาร์เรย์ชื่อ `score`

```
int scores;
scores = new int[5];
```

ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น เราสามารถรวมเอาการประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์และการสร้างอาร์เรย์ไว้ในคำสั่งเดียวกันดังนี้

```
int[ ] scores = new int[5];
```

สร้างอาร์เรย์สำหรับเก็บชื่อนักเรียน 10 คน อ้างอิงผ่านตัวแปรแบบอาร์เรย์ชื่อ names

```
string names;  
names = new string[10];  
หรือ  
string[] names = new string[10];
```

นอกจากนี้ อาร์เรย์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ยังสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับข้อมูลในอาร์เรย์ได้อีกด้วย โดยอาศัยคำสั่งในรูปแบบต่อไปนี้

```
ArrayName = new DataType(num_elements, |  
value, value 1,..., valueN-1);
```

สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือวงเล็บปีกกาหลังจากคำสั่ง new ภายในมีค่าต่าง ๆ จำนวน num_elements โดยค่า value0 ซึ่งจะถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นให้กับข้อมูลแรกสุดในอาร์เรย์แล้วตามด้วย value1 สำหรับข้อมูลช่องถัดมาและไล่ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงข้อมูลสุดท้าย

หากมีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับข้อมูลในอาร์เรย์แล้ว ภาษาซีชาร์ปยอมให้เราละการระบุขนาดของอาร์เรย์ที่เราสร้างขึ้นมาได้ เนื่องจากขนาดของอาร์เรย์ถูกกำหนดไว้โดยจำนวนค่าเริ่มต้นที่ใส่ไว้ในวงเล็บปีกกาอยู่แล้ว ดังนั้น เราจึงสามารถใช้รูปแบบคำสั่งดังนี้ได้

```
ArrayName = new DataType(value, value1, ..., valueN-1);
```

สังเกตว่าเราได้ละส่วนที่เป็น num_elements ไว้ ยิ่งไปกว่านั้นคำสั่งข้างต้นยังสามารถเขียนให้สั้นลงได้อีกโดยละคำสั่ง new ไว้ จึงเหลือแค่เพียง

```
DataType ArrayName = {value, value1, ..., valueN-1};
```

อย่างไรก็ตาม การสร้างอาร์เรย์ในรูปแบบสุดท้ายนี้ มีข้อจำกัดที่จะต้องรวมอยู่ภายในคำสั่งเดียวกันกับการประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์

ตัวอย่างที่ 3 สร้างอาร์เรย์ชื่อ Scores เพื่อเก็บจำนวนเต็ม 5 จำนวนโดยมีค่าเริ่มต้นเท่ากับ

10, 50, 10, 55 และ 60 ตามลำดับ

10, 50, 10, 55 และ 60 ตามลำดับ

```
int scores = new int[5] {10, 50, 10, 55, 60};
```

หรือ

```
int scores = new int {10, 50, 10, 55, 60};
```

หรือ

```
int scores = {10, 50, 10, 55, 60};
```

10.2

การอ้างถึงข้อมูลใน Array

เราสามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละจำนวนภายในอาร์เรย์ผ่านทางดัชนี (index) ที่สอดคล้องกับตำแหน่งของข้อมูลนั้น ๆ โดยค่าดัชนีสำหรับข้อมูลตัวแรกสุดในอาร์เรย์ถูกกำหนดให้เป็นดัชนีหมายเลข 0 ถัดมาเป็นหมายเลข 1 เรื่อยไป ดังนั้น สำหรับอาร์เรย์ที่มีความยาว N แล้ว ค่าของดัชนีที่ใช้งานได้จึงเริ่มตั้งแต่ 0 ถึง N-1 ในภาษาซีชาร์ป ข้อมูล ณ ตำแหน่ง idx ภายในอาร์เรย์ชื่อ ArrayName จะถูกอ้างถึงในรูปแบบ

```
ArrayName idx
```

การอ้างถึงข้อมูลภายในอาร์เรย์ในรูปแบบนี้จะมีการใช้งานเหมือนเป็นตัวแปรโดดตัวหนึ่ง นั่นคือ หากเราใช้การอ้างถึงนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิพจน์ใด ๆ ค่าภายในอาร์เรย์จะถูกดึงออกมาใช้เพื่อประเมินค่าของนิพจน์นั้น ๆ ในทางตรงกันข้าม หากเราวางการอ้างถึงนี้ไว้ทางด้านซ้ายของเครื่องหมาย = ในคำสั่งให้ค่ากับตัวแปร ค่าของอาร์เรย์ตำแหน่งนี้ก็จะถูกเปลี่ยนค่าไปตามนั้น

ตัวอย่างที่ 4 พิจารณาอาร์เรย์ scores ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็ม 5 จำนวน กำหนดค่า 52 ให้กับข้อมูลตัวแรกของอาร์เรย์

```
scores[0] = 52;
```

นำข้อมูลในตำแหน่งท้ายสุดของอาร์เรย์มาแสดงผลบนหน้าจอ

```
Console.WriteLine(scores[4]);
```

กำหนดให้ค่าทุกค่าในอาเรย์มีค่าเท่ากับ 3

```
for (int i = 0; i < 5; i++)  
    scores[i] = 3;
```

คำนวณผลรวมของค่าทั้งหมดภายในอาเรย์

```
int sum = 0;  
for (int i = 0; i < 5; i++)  
    sum = sum + scores[i];
```

นำค่าทั้งหมดในอาเรย์มาแสดงผลบนหน้าจอ

```
for (int i = 0; i < 5; i++)  
    Console.WriteLine("Student {0}: {1}", i+1, scores[i]);
```

10.3

ตัวอย่างโปรแกรม

ตัวอย่างที่ 5 สร้างอาเรย์ชื่อ scores เพื่อเก็บจำนวนเต็ม 5 จำนวนโดยมีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 20, 40, 30, 45 และ 55 ตามลำดับ และให้แสดงผลออกมาทางหน้าจอภาพ

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Linq;  
using System.Text;  
namespace ConsoleApplication18  
{  
    class Program  
    {  
        static void Main(string[] args)  
        {  
            int[] scores = new int(5) { 20, 40, 30, 45, 55 };  
        }  
    }  
}
```



```

        Console.WriteLine("Student {0}: {1}", i + 1, scores[i]);
        Console.ReadKey();
    }
}
}

```

ผลลัพธ์โปรแกรม

```

Student 1    :    20
Student 2    :    40
Student 3    :    30
Student 4    :    45
Student 5    :    55

```

ตัวอย่างที่ 6 สร้างอาร์เรย์ชื่อ scores เพื่อเก็บจำนวนเต็ม 5 จำนวนโดยมีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 20, 40, 30, 45 และ 55 ตามลำดับ และหาผลบวกของเลขจำนวนเต็ม 5 จำนวน โดยเก็บผลบวกไว้ในตัวแปร sum

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System. Text;
namespace ConsoleApplication19
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] scores = new int[5] { 20, 40, 30, 45, 55 };
            for (int i = 0; i < 5; i++)
                Console.WriteLine("Student {0}: {13", i + 1, scores[i]);
        }
    }
}

```

```

int sum = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++)
    sum = sum + scores[i];
Console.WriteLine("sum {0}", sum);
Console.ReadKey();
    }
}
}

```

ผลลัพธ์โปรแกรม

```

Student 1      :    20
Student 2      :    40
Student 3      :    30
Student 4      :    45
Student 5      :    55

Sum 190

```

ตัวอย่างที่ 7 สร้างอาร์เรย์สำหรับเก็บชื่อนักเรียน 5 คน อ้างอิงผ่านตัวแปรแบบอาร์เรย์ชื่อ names และให้แสดงผลออกมาทางหน้าจอภาพ

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication20
{
    class Program

```



```

{
    static void Main(string[] args)
    {
        string[] names;
        names = new string(5){ " Warapron" Weera" Khanidtha", Thakon", Proncha"7;
        for (int i = 0; i < 5; i++)
            Console.WriteLine("Student {0}: {13", i + 1, names[i]);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

```

ผลลัพธ์โปรแกรม

```

Student 1      : Student
Student 2      : Warapron
Student 3      : Student
Student 4      : TERENA
Student 5      : Pronchai

```

สรุปสาระสำคัญ

อาร์เรย์ในภาษาซีชาร์ป อาร์เรย์เป็นประเภทข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่สามารถเก็บค่าตัวแปรประเภทเดียวกันได้หลาย ๆ ค่าไว้ในตัวแปรเดียวที่เรียกว่า ตัวแปรอาร์เรย์ ในการสร้างอาร์เรย์ในภาษาซีชาร์ปจะมีรูปแบบดังนี้

```
type[] arrayName;
```

โดย type (ชนิดข้อมูล) สามารถเป็นได้ทั้งตัวแปรพื้นฐานในภาษาซีชาร์ป และตัวแปรประเภทออบเจกต์ และ ArrayName เป็นชื่อของอาร์เรย์. index ของอาร์เรย์นั้นจะเริ่มจาก 0 ดังนั้น index ของอาร์เรย์จะมีตั้งแต่ 0 ถึง n-1 เมื่อ n เป็นจำนวนขนาดของค่าในอ

ชนิดข้อมูลแบบอาร์เรย์

1. การประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์

ตัวแปรแบบอาร์เรย์จะต้องมีการประกาศล่วงหน้าก่อนการใช้งาน โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

```
Data Type ArrayName;
```

การสร้างอาร์เรย์

ตัวแปรแบบอาร์เรย์ที่ถูกประกาศขึ้นมาตามรูปแบบข้างต้นนั้นสามารถนำไปใช้เพียงแค่อ้างถึงอาร์เรย์ชนิดนั้น ๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้เรายังไม่มีอาร์เรย์ที่แท้จริงที่จะอ้างถึง ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสั่งให้คอมไพเลอร์สร้างอาร์เรย์ขึ้นมาไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง โดยคำสั่งที่เราจะใช้ในกระบวนการนี้คือคำสั่ง **new** ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

```
new Data Type[num_elements]
```

การอ้างถึงข้อมูลในอาร์เรย์

เราสามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละจำนวนภายในอาร์เรย์ผ่านทางดัชนี (index) ที่สอดคล้องกับตำแหน่งของข้อมูลนั้น ๆ โดยค่าดัชนีสำหรับข้อมูลตัวแรกสุดในอาร์เรย์ถูกกำหนดให้เป็นดัชนีหมายเลข 0 ถัดมาเป็นหมายเลข 1 เรื่อยไป ดังนั้น สำหรับอาร์เรย์ที่มีความยาว N แล้ว ค่าของดัชนีที่ใช้งานได้จึงเริ่มตั้งแต่ 0 ถึง N-1 ในภาษา C# ข้อมูล ณ ตำแหน่ง idx ภายในอาร์เรย์ชื่อ ArrayName จะถูกอ้างถึงในรูปแบบ

```
ArrayName[idx]
```